



Nombre: **Lezly Martinez**

Fecha: **27 de septiembre de 2026**

Curso: **Fisica computacional I**

Docente: **Daniel Torres**

1. Método de relajación con sobre-relajación (SOR) aplicado a conducción de calor en una placa

1.1. Planteamiento físico

Se tiene una placa cuadrada de lado L en estado estacionario, sin generación interna de calor. Uno de sus lados se mantiene a 100°C y los otros tres a 0°C . La distribución de temperatura $T(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

1.2. Deducción de la discretización a partir de la ecuación general

Aplicando diferencias centradas de segundo orden con paso h igual en ambas direcciones:

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{h^2} \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{h^2} \quad (3)$$

Sustituyendo en (1) y multiplicando por h^2 :

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad (4)$$

de donde se obtiene la fórmula de nodo (cada punto es el promedio de sus 4 vecinos):

$$T_{i,j} = \frac{1}{4} (T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) \quad (5)$$

1.3. Malla y nodos interiores

La placa se divide en 3×3 intervalos, con $h = L/3$, generando una malla de 4×4 nodos: 12 nodos de frontera (conocidos) y 4 nodos interiores (incógnitas), etiquetados T_1, T_2, T_3, T_4 , con T_1, T_2 en la fila superior (cerca del lado a 100°C) y T_3, T_4 en la fila inferior.

1.4. Sistema de ecuaciones

Aplicando (5) a cada nodo interior con sus vecinos de frontera correspondientes:

$$T_1 = \frac{0 + T_2 + 100 + T_3}{4} \quad T_2 = \frac{T_1 + 0 + 100 + T_4}{4} \quad (6)$$

$$T_3 = \frac{0 + T_4 + T_1 + 0}{4} \quad T_4 = \frac{T_3 + 0 + T_2 + 0}{4} \quad (7)$$

Multiplicando cada ecuación por 4 y agrupando incógnitas a la izquierda se obtiene el sistema lineal $Ax = b$, con $x = (T_1, T_2, T_3, T_4)^T$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{pmatrix}}_b = \underbrace{\begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_b \quad (8)$$

Solución exacta de referencia. Por simetría ($T_1 = T_2$, $T_3 = T_4$) el sistema se reduce a:

$$3T_1 = 100 + T_3, \quad 3T_3 = T_1 \quad (9)$$

cuya solución es

$$T_1 = T_2 = 37,5^\circ\text{C}, \quad T_3 = T_4 = 12,5^\circ\text{C} \quad (10)$$

Este resultado se usa más adelante para verificar la convergencia de la iteración.

1.5. De la fórmula general de SOR a la fórmula específica del problema

1.5.1. Fórmula general (punto de partida)

Descomponiendo $A = D + L + U$ (diagonal, estrictamente inferior, estrictamente superior), el método SOR se define, en forma matricial, como:

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = [(1 - \omega)D - \omega U]x^{(k)} + \omega b \quad (11)$$

Como $(D + \omega L)$ es triangular inferior, se resuelve por sustitución hacia adelante, obteniendo la expresión componente a componente que es el punto de partida de este desarrollo:

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n \quad (12)$$

1.5.2. Particularización al problema

De la matriz A en (8) se identifican los coeficientes que hay que sustituir en (12):

- $a_{ii} = 4$ para todo i (diagonal principal),
- $a_{ij} = -1$ si el nodo j es vecino directo del nodo i en la malla, y $a_{ij} = 0$ en otro caso,
- $b = (100, 100, 0, 0)^T$.

Con $\frac{\omega}{a_{ii}} = \frac{\omega}{4}$ y como todos los $a_{ij} \neq 0$ valen -1 , el término $-\sum a_{ij}x_j = +\sum x_j$ (los vecinos se suman, no se restan). Sustituyendo nodo por nodo en (12):

Nodo 1 ($i = 1$, sin vecinos con $j < i$):

$$T_1^{(k+1)} = (1 - \omega)T_1^{(k)} + \frac{\omega}{4}(100 + T_2^{(k)} + T_3^{(k)}) \quad (13)$$

Nodo 2 ($i = 2$, vecino $j = 1 < i$ ya actualizado):

$$T_2^{(k+1)} = (1 - \omega)T_2^{(k)} + \frac{\omega}{4}(100 + T_1^{(k+1)} + T_4^{(k)}) \quad (14)$$

Nodo 3 ($i = 3$, vecino $j = 1 < i$ ya actualizado):

$$T_3^{(k+1)} = (1 - \omega)T_3^{(k)} + \frac{\omega}{4}(T_1^{(k+1)} + T_4^{(k)}) \quad (15)$$

Nodo 4 ($i = 4$, vecinos $j = 2, 3 < i$ ya actualizados):

$$T_4^{(k+1)} = (1 - \omega)T_4^{(k)} + \frac{\omega}{4}(T_2^{(k+1)} + T_3^{(k+1)}) \quad (16)$$

Estas cuatro ecuaciones son exactamente la fórmula general (12) evaluada en este problema: el orden de barrido $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4$ hace que los vecinos “de arriba” o “de la izquierda” en la malla ya estén en su valor $k + 1$ (suma $j < i$) mientras los de “abajo/derecha” siguen en k (suma $j > i$), tal como exige la fórmula general.

1.6. Solución iterativa manual ($\omega = 1,5$)

Valores iniciales: $T_1^{(0)} = T_2^{(0)} = T_3^{(0)} = T_4^{(0)} = 0$. Con $\omega = 1,5$: $(1 - \omega) = -0,5$ y $\omega/4 = 0,375$.

$$\begin{aligned} T_1^{(1)} &= -0,5(0) + 0,375(100 + 0 + 0) = 37,5000 \\ T_2^{(1)} &= -0,5(0) + 0,375(100 + 37,5 + 0) = 51,5625 \\ T_3^{(1)} &= -0,5(0) + 0,375(37,5 + 0) = 14,0625 \\ T_4^{(1)} &= -0,5(0) + 0,375(51,5625 + 14,0625) = 24,6094 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1^{(2)} &= -0,5(37,5) + 0,375(100 + 51,5625 + 14,0625) = 43,3594 \\ T_2^{(2)} &= -0,5(51,5625) + 0,375(100 + 43,3594 + 24,6094) = 37,2070 \\ T_3^{(2)} &= -0,5(14,0625) + 0,375(43,3594 + 24,6094) = 18,4570 \\ T_4^{(2)} &= -0,5(24,6094) + 0,375(37,2070 + 18,4570) = 8,5693 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1^{(3)} &= -0,5(43,3594) + 0,375(100 + 37,2070 + 18,4570) = 36,6943 \\ T_2^{(3)} &= -0,5(37,2070) + 0,375(100 + 36,6943 + 8,5693) = 35,8704 \\ T_3^{(3)} &= -0,5(18,4570) + 0,375(36,6943 + 8,5693) = 7,7454 \\ T_4^{(3)} &= -0,5(8,5693) + 0,375(35,8704 + 7,7454) = 12,0712 \end{aligned}$$

$$T_1^{(4)} = 35,5087 \quad T_2^{(4)} = 37,4073 \quad T_3^{(4)} = 13,9698 \quad T_4^{(4)} = 13,2308$$

$$\begin{aligned} T_1^{(5)} &= -0,5(35,5087) + 0,375(100 + 37,4073 + 13,9698) = 39,0121 \\ T_2^{(5)} &= -0,5(37,4073) + 0,375(100 + 39,0121 + 13,2308) = 38,3874 \\ T_3^{(5)} &= -0,5(13,9698) + 0,375(39,0121 + 13,2308) = 12,6062 \\ T_4^{(5)} &= -0,5(13,2308) + 0,375(38,3874 + 12,6062) = 12,5072 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_1^{(6)} &= -0,5(39,0121) + 0,375(100 + 38,3874 + 12,6062) = 37,1166 \\
T_2^{(6)} &= -0,5(38,3874) + 0,375(100 + 37,1166 + 12,5072) = 36,9152 \\
T_3^{(6)} &= -0,5(12,6062) + 0,375(37,1166 + 12,5072) = 12,3058 \\
T_4^{(6)} &= -0,5(12,5072) + 0,375(36,9152 + 12,3058) = 12,2043
\end{aligned}$$

k	T_1	T_2	T_3	T_4	error máx. $ \Delta T $
0	0.00	0.00	0.00	0.00	—
1	37.50	51.56	14.06	24.61	51.56
2	43.36	37.21	18.46	8.57	16.04
3	36.69	35.87	7.75	12.07	10.71
4	35.51	37.41	13.97	13.23	6.23
5	39.01	38.39	12.61	12.51	3.50
6	37.12	36.92	12.31	12.20	1.90

Tabla 1: Convergencia del método SOR ($\omega = 1,5$) a lo largo de 6 iteraciones, hacia la solución exacta $T_1 = T_2 = 37,5^\circ\text{C}$, $T_3 = T_4 = 12,5^\circ\text{C}$ (ecuación (10)).

Tabla resumen de convergencia. Los valores oscilan alrededor de la solución exacta con amplitud decreciente, comportamiento característico de la sobre-relajación ($\omega > 1$); el error máximo entre iteraciones sucesivas disminuye de forma consistente (de 51.56 en la primera iteración a 1.90 en la sexta), lo que confirma la convergencia del método hacia $T_1 = T_2 = 37,5^\circ\text{C}$ y $T_3 = T_4 = 12,5^\circ\text{C}$.